மைய விலக்கு இறைவையின் வரலாறு

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- இதனை கண்டுபிடித்தவரின் பெயர் உறுதியாக அறியப்படவில்லை.
- 17 ஆம் நூற்றாண்டில், ஜோர்டான் என்ற இத்தாலியர் மையவிலக்கு இறைவையின் சில படங்களை உருவாக்கினார்.
- 18 ஆம் நூற்றாண்டில் பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த பாப்பின் என்ற இயற்பியலாலர் மைய விலக்கு இறைவையின் பழைமையான வடிவமைப்பைச் செய்தார்.
- 1732 ஆம் ஆண்டில் பிரான்ஸ் நாட்டில் செயல் விளக்க இறைவை பயன்பாட்டில் விடப்பட்டது
- 1818 ஆம் ஆண்டில் USA வை சேர்ந்த ஆண்ட்ரூஸ், ஒற்றை நிலை மைய விலக்கு இறைவையை வடிவமைத்தார்
- பின்னர் இதன் வடிவமைப்பில் பல்வேறு முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டன.

என்று பெயர். இதன் வடிவமைப்பின் (design) காரணமாக, திரவத்தின் இயக்க ஆற்றலை (Kinetic energy), அது உறையைவிட்டு வெளியேசெல்லும் முன் அழுத்த ஆற்றலாக (Pressure energy) மாற்றி வெளியேற்றுக் குழாய்க்கு அனுப்புகிறது.

உறுஞ்சு குழாய் அடிக்கவாடத்துடன்

இறைவையின் உள்வாயிலில் (inlet) பொருத்தப்பட்ட நிலையில் ஒரு முனையும், மற்றொறு முனை திரவத் தொட்டியில் (Sump) மூழ்கிய நிலையிலும் அமைக்கப்பட்ட குழாய், உறுஞ்சு குழாய் (Suction pipe) எனப்படுகிறது.

இக்குழாயின் அடிமுனையில் அடிக்கவாடம் மற்றும் வடிகட்டி இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அடிக்கவாடம் என்பது ஒரு வழி திறப்புடைய (Non – return NRV) வால்வாகும். இது மேல்பக்கம் மட்டுமே திறக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

வடிகட்டி

திரவத் தொட்டியிலிருந்து (Sump) தேவையற்ற துகள்கள் இறைவையினுள் சென்று தடையை எற்படுத்துவதை தவிர்க்க அடிக்கவாடத்தின் அடியில் வடிகட்டி பொருத்தப்படுகிறது.

வெளியேற்றும் குழாய்

இறைவையின் வெளிவாயிலில் (Outlet) பொருத்தப்பட்ட நிலையில் ஒரு முனையும், மற்றொரு முனை திரவம் சென்றடைய வேண்டிய இடம் வரையிலும் பொருத்தப்பட்ட நிலையிலும் அமைக்கப்பட்ட குழாய் வெளியேற்றக் குழாய் (Delivery pipe) எனப்படுகிறது.

பிரதான இயக்கி

இது பொதுவாக ஒரு மின்சார மோட்டாராகவோ அல்லது ஆயில் இயந்திரமாகவோ இருக்கும். இறைவையை இயக்க இது பயன்படுகிறது.

வேலை செய்யும் விதம்

பிரதான இயக்கி இயங்க ஆரம்பித்தவுடன், அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள தூண்டியும் (impeller) சேர்ந்து சுழலுகிறது. இதனால் திரவமானது தொட்டியிலிருந்து உறுஞ்சப்பட்டு உறையினுள்ளே வருகிறது. இந்த திரவம் தூண்டியின் தகடுகளுக்கிடையே உறையினுள் சுழலுவதால் ஏற்படும் மையவிலக்கு விசை திரவத்தின் மீது செயல்படுவதால் திரவம் மேல் நோக்கி தள்ளப்பட்டு உறையை விட்டு வெளியேறுகிறது.

தூண்டி (impeller) அதிக திசைவேகத்தில் சுழலுவதால் அதனைச் சுற்றியுள்ள திரவத்தை உறையினுள் சுழலச்செய்கிறது. உறையின் பரப்பளவு திரவம் சுழலும் திசையில் சீராக அதிகமாவதால் இறைவையின் வெளிவாயிலில் திரவத்தின் திசைவேகம் குறைந்து, அழுத்தம் அதிகமாகிறது.

இப்போது, இறைவையின் வெளிவாயிலிலிருந்து வெளியேற்று குழாய்

Civil_TAM_Unit-7.indd 178 1/11/2020 10:39:22 AM